

MANUAL TÉCNICO DE IMPLANTAÇÃO

GoDesc 360

Guia Oficial de Deploy em VPS

Manual completo de instalação, banco de dados, microserviço Baileys WhatsApp Multi-Device, disparos de e-mails corporativos SMTP e configuração de produção em VPS Linux.

Arquitetura Geral de Produção

Frontend Web

React 19 + Vite (Porta 80/443 via Nginx SPA)

Backend API / WhatsApp

Node.js + Baileys + SMTP (Porta 10000 gerenciada pelo PM2)

Banco de Dados

PostgreSQL / Supabase Realtime (Sincronização instantânea)

SISTEMA

GoDesc 360 Service Desk

SISTEMA OPERACIONAL RECOMENDADO

Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS (ou Debian 12)

VERSÃO DO DOCUMENTO

1.0 - Produção Definitiva

STATUS DE HOMOLOGAÇÃO

100% Testado & Validado

1. Visão Geral da Arquitetura

O **GoDesc 360** é composto por 3 camadas essenciais que se comunicam de forma integrada e em alta velocidade:

CAMADA	TECNOLOGIA	FUNÇÃO NO SISTEMA	PORTA PADRÃO
Frontend Web	React 19, TypeScript, Tailwind v4, Vite	Interface de usuário para Clientes e Operadores de T.I.	80 / 443 (Nginx)
Microservidor Backend	Node.js, Express, Baileys, Nodemailer	Conexão WhatsApp Multi-Device (QR), Webhooks, Chatbot e envio de E-mails corporativos SMTP	10000 (PM2)
Banco de Dados	Supabase / PostgreSQL Realtime	Persistência de tickets, usuários, eventos do calendário, cofre de senhas, notas e sincronização em tempo real	5432 / HTTPS Cloud

Por que hospedar em VPS?

Diferente de hospedagens serverless (Vercel/Render) que bloqueiam conexões SMTP nas portas 587/465 e encerram a conexão de socket do WhatsApp Baileys após minutos de inatividade, uma VPS mantém o microserviço rodando 24 horas por dia, com IP fixo, sem bloqueios de envio de e-mail e preservando a sessão do WhatsApp conectada de forma definitiva.

2. Requisitos da VPS e Liberação de Portas

Especificações Mínimas da Máquina Virtual

- **CPU:** 2 vCPUs (recomendado para lidar com criptografia Baileys e compilações rápidas).
- **Memória RAM:** 2 GB no mínimo (4 GB recomendado se rodar o banco no mesmo servidor).
- **Armazenamento:** 20 GB SSD ou NVMe.
- **Sistema Operacional:** Ubuntu 22.04 LTS ou Ubuntu 24.04 LTS (64-bit).

Tabela de Portas do Firewall (UFW)

PORTA	PROTOCOLO	FINALIDADE	DIREÇÃO
22	TCP	Acesso administrativo remoto via SSH	Entrada
80	TCP	Acesso HTTP para visitantes e validação SSL Certbot	Entrada
443	TCP	Acesso seguro HTTPS para a aplicação completa	Entrada
10000	TCP	API do Microservidor WhatsApp & E-mail (Interno ou Nginx Proxy)	Entrada / Loopback
587 / 465	TCP	Conexão externa aos servidores SMTP de disparo de e-mails	Saída

3. Passo a Passo: Preparação do Servidor VPS

Conecte-se à sua VPS via terminal SSH e execute os comandos em ordem:

1 Atualizar o Sistema Operacional

Garante que todos os pacotes e patches de segurança estejam atualizados:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y curl wget git build-essential ufw
```

2 Configurar o Firewall Básico (UFW)

Libere o SSH e as portas web antes de ativar o firewall para não perder o acesso:

```
sudo ufw allow 22/tcp  
sudo ufw allow 80/tcp  
sudo ufw allow 443/tcp  
sudo ufw allow 10000/tcp  
sudo ufw enable
```

3 Instalar o Node.js 20 LTS e PM2

Instale a versão LTS oficial do Node.js através do repositório NodeSource:

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -  
sudo apt install -y nodejs  
sudo npm install -g pm2
```

Verifique as versões instaladas:

```
node -v    # Deve retornar v20.x.x  
npm -v     # Deve retornar v10.x.x  
pm2 -v     # Deve exibir a versão do PM2
```

4 Instalar e Iniciar o Servidor Nginx

O Nginx será responsável por servir os arquivos do site e direcionar as rotas da API:

```
sudo apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx  
sudo systemctl enable nginx  
sudo systemctl start nginx
```

4. Banco de Dados: Subindo Tabelas e Supabase Realtime

O sistema GoDesc 360 utiliza PostgreSQL com recursos de Tempo Real (Realtime). A forma mais simples, robusta e escalável é utilizar uma instância Supabase (plano gratuito ou self-hosted).

Arquivo com a Estrutura Completa de Tabelas

Criamos o arquivo `database_schema_completo.sql` na raiz do projeto. Ele contém todos os comandos necessários para criar as 9 tabelas do sistema e habilitar a replicação em tempo real!

Passo a Passo no Painel do Supabase:

1. Acesse supabase.com e crie um novo projeto (ou use seu existente).
2. No menu lateral esquerdo, clique no ícone **SQL Editor**.
3. Clique em **New query**.
4. Abra o arquivo `database_schema_completo.sql`, copie todo o seu conteúdo e cole no editor.
5. Clique no botão verde **RUN** no canto inferior direito.

Tabelas Criadas pelo Script:

TABELA	CONTEÚDO E FINALIDADE	REALTIME ATIVO
<code>tickets</code>	Todos os chamados, mensagens internas, anexos, histórico e status	Sim
<code>notifications</code>	Sininho de notificações instantâneas de chamados para a equipe	Sim
<code>managed_users</code>	Usuários cadastrados, senhas com hash, cargos (CEO, Gestor, N1, N2, N3) e permissões	Sim
<code>calendar_events</code>	Eventos e lembretes da agenda de T.I. com alertas	Sim
<code>vault_credentials</code>	Cofre de senhas encriptadas de servidores, roteadores e sistemas	Sim
<code>db_folders</code> / <code>db_notes</code>	Pastas e notas técnicas da base de dados e documentação	Sim
<code>ticket_categories</code>	Categorias e subcategorias personalizadas de atendimento	Sim
<code>companies</code>	Empresas clientes cadastradas para abertura de chamados	Sim

5. Backend: Configuração do Microserviço (WhatsApp & E-mails)

O microserviço Node.js fica na pasta `/server`. Ele opera em background gerenciado pelo PM2.

1 Clonar o Repositório na VPS

Clone o projeto na pasta padrão `/var/www`:

```
cd /var/www
sudo git clone https://github.com/SEU_USUARIO/godesc-service-desk.git
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/godesc-service-desk
cd /var/www/godesc-service-desk
```

2 Instalar Dependências do Microservidor

```
cd /var/www/godesc-service-desk/server
npm install
```

3 Configurar a Sessão do WhatsApp (Baileys Multi-Device)

A pasta `server/baileys_auth_info` armazena as chaves de criptografia e credenciais do WhatsApp pareado.

- Quando você iniciar o servidor, ele criará a sessão automaticamente.
- Basta abrir a tela de **Conexão WhatsApp** no sistema web e escanear o QR Code com o aparelho oficial.
- Uma vez escaneado, a conexão é **permanente**! Mesmo que o servidor reinicie, as credenciais salvas em `baileys_auth_info` restauram a conexão sem precisar ler o QR Code novamente.

4 Configurar os Disparos de E-mail Corporativo (SMTP)

As credenciais SMTP ficam gravadas no arquivo `server/email_config.json` ou podem ser configuradas pela tela web de T.I.:

```
{
  "host": "smtp.titan.email",
  "port": 465,
  "secure": true,
  "user": "suporte@seudominio.com.br",
  "pass": "SuaSenhaSegura123",
  "from": "GoDesc Service Desk <suporte@seudominio.com.br>",
  "configured": true
}
```

Vantagem da VPS para SMTP:

Serviços gratuitos na nuvem (como Vercel ou Render) bloqueiam conexões nas portas 465 e 587 por política anti-spam. Em uma VPS dedicada, a porta de saída SMTP está sempre liberada, garantindo envio 100% instantâneo dos alertas de tickets para técnicos e clientes.

5 Iniciar o Microservidor com PM2 (Auto-Reinicialização)

Inicie o processo pelo PM2 para que ele nunca caia e reinicie com a VPS:

```
cd /var/www/godesc-service-desk/server
pm2 start index.js --name "godesc-api"
pm2 save
pm2 startup
```

Execute o comando impresso pelo PM2 para registrar o início automático no boot da máquina.

6. Frontend: Build de Produção e Nginx

1 Configurar o Arquivo .env do Frontend

Na pasta raiz `/var/www/godesc-service-desk`, crie o arquivo `.env` com os dados do Supabase:

```
VITE_SUPABASE_URL="https://hhoiexewnnbgwhgliefb.supabase.co"
VITE_SUPABASE_ANON_KEY="SUA_CHAVE_ANONIMA_DO_SUPABASE"
```

2 Instalar Dependências e Gerar o Build Otimizado

```
cd /var/www/godesc-service-desk
npm install
npm run build
```

Isso criará a pasta `/var/www/godesc-service-desk/dist` contendo todos os arquivos estáticos minificados e de alta performance.

3 Configurar o Nginx (Virtual Host + Proxy Reverso)

Crie o arquivo de configuração do site no Nginx:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/godesc
```

Cole a configuração abaixo (substituindo `seudominio.com.br` pelo seu domínio ou IP):

```
server {
    listen 80;
    server_name seudominio.com.br www.seudominio.com.br;

    # Frontend SPA (React / Vite)
    root /var/www/godesc-service-desk/dist;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    # Proxy Reverso para a API e Microserviço WhatsApp/Email (Porta 10000)
    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:10000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }

    # Otimização de Cache para Assets
    location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|woff2|woff)$ {
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, no-transform";
    }
}
```

4 Ativar o Site no Nginx e Testar Configuração

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/godesc /etc/nginx/sites-enabled/
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

7. Certificado SSL Gratuito (HTTPS) com Let's Encrypt

Gere o certificado SSL gratuito com renovação automática para proteger todas as comunicações:

```
sudo certbot --nginx -d seudominio.com.br -d www.seudominio.com.br
```

Informe seu e-mail, aceite os termos e escolha a opção de redirecionar automaticamente todo o tráfego HTTP para HTTPS (Redirect).

8. Comandos de Manutenção e Monitoramento

Comandos úteis para o dia a dia de administração da sua VPS:

COMANDO	AÇÃO
<code>pm2 status</code>	Verifica se o microservidor WhatsApp/E-mail está ativo e o consumo de memória
<code>pm2 logs godesc-api</code>	Exibe os logs em tempo real (conexões WhatsApp, disparos de e-mails, erros)
<code>pm2 restart godesc-api</code>	Reinicia o microservidor de WhatsApp e E-mail
<code>sudo systemctl reload nginx</code>	Recarrega as configurações do Nginx sem derrubar o site
<code>git pull && npm run build</code>	Atualiza o sistema com novas atualizações do GitHub e recompila a aplicação

9. Checklist de Validação Final

Antes de liberar o sistema para uso definitivo na empresa, valide os itens:

- **✓ Acesso ao Sistema:** Acesse `https://seudominio.com.br` e certifique-se de que a página inicial carrega sem erros.
- **✓ Login de T.I:** Acesse com o login inicial (ex: `@admin.ceo` / senha cadastrada).
- **✓ Criação de Usuários e Chamados:** Crie um novo chamado de teste e confirme que ele surge instantaneamente no Kanban e na lista de tickets via Supabase Realtime.
- **✓ Conexão WhatsApp:** Acesse a aba WhatsApp, clique em conectar, escaneie o QR Code no seu celular e envie uma mensagem de teste.
- **✓ Disparo de E-mail de Teste:** Na aba Configurações > E-mail, clique em "Enviar E-mail de Teste" e confirme o recebimento na sua caixa de entrada.